

Corrigé — Exercice 17

1) a) $8 \times 282 - 125 \times 18 = 2256 - 2250 = 6 : (282, 18)$ est solution.

b) $8 \wedge 125 = 1$. De $8(u - 282) = 125(v - 18)$ et Gauss : $u = 282 + 125k, v = 18 + 8k$.

$$(u, v) = (282 + 125k, 18 + 8k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a) 2×5^n est pair et 7 est impair, donc $a_n = 2 \times 5^n + 7$ est impair.

b) $5^1 \equiv 5, 5^2 \equiv 1, 5^3 \equiv 5, 5^4 \equiv 1 [8] : \text{si } n \text{ pair, } 5^n \equiv 1 [8]; \text{si } n \text{ impair, } 5^n \equiv 5 [8]$.

c) Si n pair : $a_n \equiv 2 \times 1 + 7 = 9 \equiv 1 [8]$. Si n impair : $a_n \equiv 2 \times 5 + 7 = 17 \equiv 1 [8]$. Dans tous les cas $a_n \equiv 1 [8]$.

3) a) On a $257 = 8 \times 32 + 1 \equiv 1 [8]$ et $257 = 125 \times 2 + 7 \equiv 7 [125]$. Si $x \equiv 1 [8]$ et $x \equiv 7 [125]$, alors $x - 257 \equiv 0 [8]$ et $x - 257 \equiv 0 [125]$; comme $8 \wedge 125 = 1$, $x - 257 \equiv 0 [1000]$, soit $x \equiv 257 [1000]$.

b) Pour $n \geq 3 : a_n \equiv 1 [8]$ (de 2c). Et $5^n \equiv 0 [125]$ (car $5^3 = 125$), donc $a_n = 2 \times 5^n + 7 \equiv 7 [125]$. Par a), $a_n \equiv 257 [1000]$.

c) Le nombre vaut $a_{2020} \times a_{2021}$ avec $2020, 2021 \geq 3$, donc $\equiv 257^2 [1000]$. Or $257^2 = 66049 \equiv 049 [1000]$.

trois derniers chiffres : 049